

UD 3. USO DE ESTRUCTURAS DE CONTROL

Programación – 1º DAM
Curso 2025/2026

Índice

1. Estructuras de control.

1.1. Secuenciales

1.2. Selectivas

1.3. Iterativas

1. Estructuras de control

A la hora de diseñar un algoritmo, con frecuencia es necesario tomar decisiones y, en función de unas condiciones más o menos complejas, devolver un resultado u otro. En otras ocasiones necesitamos repetir algunos de los pasos para poder llegar a la solución. Para resolver estos aspectos, utilizamos las estructuras de control.

Las estructuras de control son sentencias que nos permiten alterar, controlar o modificar el orden o el flujo en el que se ejecutan las instrucciones o pasos de un algoritmo a voluntad. Gracias a las estructuras de control podemos abstraer algoritmos o secuencias de instrucciones en un programa para lograr su objetivo.

Todas estas estructuras se pueden ‘anidar’ dando lugar a estructuras más complejas.

Existen fundamentalmente tres tipos básicos de estructuras de control:

1. Secuenciales
2. Selectivas
3. Iterativas

1. Estructuras de control

1.1 Secuenciales

Esta es la estructura básica, ya que nos permite asegurar que una instrucción se ejecuta después de la otra siguiendo el orden en que fueron escritas. Es la base de la programación estructurada.

INSTRUCCIÓN 1

INSTRUCCIÓN 2

.

.

.

INSTRUCCIÓN N

1. Estructuras de control

1.2. Selectivas

Este tipo de estructuras de control nos sirven cuando necesitamos que se evalúe el valor de alguna variable o de alguna condición para decidir qué instrucciones ejecutar a continuación. Hay dos tipos:

Selectivas simples	Selectivas múltiples
<pre>SI <CONDICIÓN> ENTONCES INSTRUCCIÓN/ES FIN SI</pre>	<pre>SI <CONDICIÓN> ENTONCES INSTRUCCIÓN/ES SI NO INSTRUCCIÓN/ES FIN SI</pre>

1. Estructuras de control

1.2. Selectivas

Se pueden combinar selectivas simples y dobles para crear estructuras y condiciones más complejas cuando el algoritmo en cuestión lo necesite.

SI <CONDICIÓN 1> ENTONCES

INSTRUCCIÓN 1

SI NO

SI <CONDICIÓN 2> ENTONCES

INSTRUCCIÓN 2

SI NO

INSTRUCCIÓN 3

FIN SI

FIN SI

1. Estructuras de control

1.2. Selectivas

En algunos lenguajes de programación están disponibles unas estructuras de selectivas múltiples, que , según el valor que puede tomar una variable, ejecutan unas instrucciones u otras. Son las estructuras CASE o “según – hacer”. Si la variable no toma ninguno de los valores definidos, entonces se ejecutan las instrucciones del valor por defecto ‘En cualquier otro caso’, o, como aparece en la imagen, ‘De Otro Modo’.

```
Según variable Hacer
    caso valor1;
        instrucciones1;

    caso valor2;
        instrucciones2;

    caso valor3;
        instrucciones3;

    ...

    De Otro Modo
        instruccionesn;

Fin Según
```

1. Estructuras de control

1.3. Iterativas

Este tipo de estructuras de control nos sirven cuando necesitamos que se ejecute una instrucción o un conjunto específico de instrucciones varias veces. La cantidad de veces que se repite dicho bloque de acciones puede ser fijo o puede depender del valor de alguna variable o de alguna condición. Es lo que habitualmente se conoce con el nombre de **bucle**.

En este tipo de estructuras hay que tener siempre presente en qué condiciones están las variable cuando se comienza a ejecutar. También es muy importante controlar cómo se decide el número de veces que se va a ejecutar. Si es un número fijo de veces no hay problema. Pero si este número depende de alguna condición, tenemos que asegurarnos de que esa condición se produzca en algún momento de la ejecución de la estructura. Si no es así, el programa se quedará ejecutando esa estructura hasta quedar sin memoria y provocar un error. Es lo que comúnmente se llama un bucle infinito.

1. Estructuras de control

1.3. Iterativas

Nº de iteraciones FIJO.

Se utilizan cuando conocemos a priori la cantidad de ocasiones que debe repetirse un bloque de instrucciones. Normalmente, usan una variable de iteración o índice para contar la cantidad de repeticiones que se han realizado.

```
PARA <VARIABLE> DESDE <VALOR1> HASTA <VALOR2> CON PASO <VALOR3>  
HACER  
  
    ACCIÓN/ES  
  
FIN PARA
```

El valor inicial <valor1> de la <variable> irá aumentando o disminuyendo según el paso <valor3> hasta llegar al valor <valor2>. Si no se especifica el valor de paso, se sobrentiende que el aumento es de uno en uno.

1. Estructuras de control

1.3. Iterativas

Nº de iteraciones VARIABLE.

Se utilizan cuando la cantidad de ocasiones que debe repetirse un bloque de instrucciones está determinado por una condición y no se conoce a priori. Generalmente, en todos los lenguajes de programación existen dos variantes: repetir un bloque de instrucciones **mientras** se cumpla una condición o **repartirlo hasta** que se cumpla una condición.

MIENTRAS QUE <CONDICIÓN> HACER

ACCIÓN/ES A REPETIR

FIN MIENTRAS

REPETIR

ACCIÓN/ES

HASTA QUE <CONDICIÓN>

1. Estructuras de control

1.3. Iterativas

Ambas estructuras iterativas con un número variable de iteraciones pueden solucionar el mismo problema. Normalmente se usará la que más se adapte al funcionamiento del algoritmo que hemos diseñado.

La principal diferencia es que en la estructura de ***repetir-hasta***, cuando se evalúa la condición, ya se ha ejecutado al menos una vez el conjunto de instrucciones definido en ella. Sin embargo, la estructura ***mientras*** evalúa la condición de entrada antes de ejecutar el conjunto de instrucciones, por lo que si la condición no devuelve resultado favorable, no se ejecutará el contenido de esa estructura ni una sola vez.

En función de nuestro algoritmo, a veces nos interesará la primera opción y otras veces optaremos por la otra.